

① تعدادی توپ روی یک خط مستقیم و به فاصله ۲ متر از هم قرار دارند (مطابق شکل). فاصله توپ اول از سبد ۱۰ متر است. اگر دونده ابتدا کنار توپ A باشد و توپ را بردارد و آن را تا سبد حمل کند و به سبد بیندازد و مجدداً به طرف توپ بعدی بدود و آن را بردارد و ببرد به داخل سبد بیندازد و همین کار را ادامه می‌دهد. این دونده با انداختن چند توپ در سبد، مسافتی ۷۱۰ متری را دویده است؟



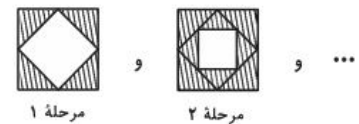
۱۳ (۲)

۱۵ (۴)

۱۲ (۱)

۱۴ (۳)

② مربعی به ضلع ۴ واحد داریم. مطابق الگوی زیر در هر مرحله وسط اضلاع مربع را متوالیاً به هم وصل می‌کنیم و چهار مثلث کناری را هاشور می‌زنیم. پس از حداقل چند مرحله بیش از ۹۸ درصد مربع اولیه هاشورخورده است؟



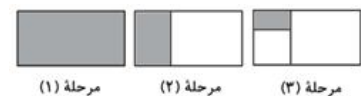
۴ (۲)

۶ (۴)

۳ (۱)

۵ (۳)

③ مستطیلی در نظر می‌گیریم که طول و عرض آن به ترتیب ۲ و ۱ سانتی‌متر باشند. در داخل آن مجدداً مستطیلی در نظر می‌گیریم که نسبت طول به عرض آن ۲ باشد و در داخل مستطیل پدید آمده این عمل را مجدداً تکرار می‌کنیم. مجموع محیط‌های مستطیل‌های رنگی تا مرحله ششم، چند برابر محیط مستطیل اول است؟


 $\frac{31}{8}$ (۱)

 $\frac{63}{32}$ (۲)

 $\frac{31}{4}$ (۳)

 $\frac{3}{2}$ (۴)

④ به یک ظرف بسیار بزرگ در ابتدا ۲ لیتر آب اضافه می‌کنیم و پس از آن در هر مرحله، دو برابر حجم آب اضافه‌شده در مرحله قبل به آن آب اضافه می‌کنیم. پس از چند مرحله، حداقل ۵۰۰ لیتر آب به ظرف اضافه کرده‌ایم؟

۱۰ (۴)

۹ (۳)

۸ (۲)

۷ (۱)

⑤ علی هر ماه نسبت به ماه قبل ۵۰۰۰ تومان بیشتر پس‌انداز می‌کند. اگر پس‌انداز ماه اول علی ۲۰۰۰۰ تومان باشد، بعد از چند ماه مجموع پس‌انداز او به ۹۲۰۰۰۰ تومان می‌رسد؟

۲۰ (۴)

۱۸ (۳)

۱۶ (۲)

۱۴ (۱)

⑥ طول ضلع مربعی ۱ متر است. ابتدا نیمی از مساحت آن را رنگ می‌کنیم و سپس نیمی از مساحت باقی‌مانده را رنگ می‌کنیم. به همین ترتیب در هر مرحله نیمی از مساحت باقی‌مانده از مرحله قبل را رنگ می‌کنیم. دست‌کم پس از چند مرحله رنگ‌آمیزی، حداقل ۹۸ درصد سطح مربع رنگ شده است؟

۷ (۴)

۶ (۳)

۵ (۲)

۴ (۱)

⑦ برای محافظت از تابش‌های مضر مواد رادیواکتیو لایه‌های محافظی ساخته شده است که شدت تابش‌ها پس از عبور از آنها نصف می‌شود. حداقل چند لایه باید استفاده کنیم تا شدت تابش ۹۹ درصد کاهش یابد؟

۸ (۴)

۷ (۳)

۶ (۲)

۵ (۱)

⑧ اعداد طبیعی را طوری دسته‌بندی می‌کنیم که در ردیف اول ۲ عدد و در ردیف‌های بعد هر کدام ۳ عدد اضافه شود. اولین عدد دسته هجدهم کدام است؟

ردیف اول : ۱ ۲

ردیف دوم : ۳ ۴ ۵ ۶ ۷

ردیف سوم : ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵

:

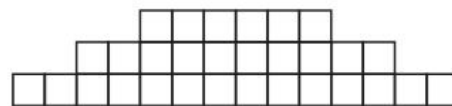
۴۲۳ (۴)

۴۲۲ (۳)

۴۴۳ (۲)

۴۴۲ (۱)

⑨ کل زیر، ردیف‌های صندلی یک سینما را نشان می‌دهد که ردیف اول دارای کم‌ترین صندلی است. با همین الگو، در مجموع چند ردیف صندلی چیده شود تا ۸۸۰ صندلی در سینما قرار بگیرد؟



...

۲۰ (۲)

۱۸ (۱)

۲۴ (۴)

۲۲ (۳)

⑩ دایره‌ای رنگ نشده به شعاع واحد مفروض است. در مرحله اول نصف آن و در مرحله بعد نصف قسمت باقی‌مانده آن و به همین ترتیب قسمت‌های باقیمانده را رنگ می‌کنیم. در پایان مرحله هفتم، در مجموع چه کسری از دایره رنگ شده است؟

$\frac{1}{2^7}$ (۴)

$\frac{1}{2^6}$ (۳)

$1 - \frac{1}{2^7}$ (۲)

$1 - \frac{1}{2^6}$ (۱)